2010 年普通高等学校招生全国统一考试

2010 年重庆卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. $(x+1)^4$ 的展开式中 x^2 的系数为（ ）

A. 4　　B. 6　　C. 10　　D. 20

【答案】**B**

【解析】
由二项式定理，

$$(x+1)^4 = C_4^0 x^4 + C_4^1 x^3 + C_4^2 x^2 + C_4^3 x + C_4^4$$

因此 x^2 的系数为 $C_4^2 = 6$，故选 B.

2. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1 + a_9 = 10$，则 a_5 的值为（ ）

A. 5　　B. 6　　C. 8　　D. 10

【答案】**5**

【解析】
由等差数列的性质，$a_1 + a_9 = 2a_5$，所以 $2a_5 = 10$，从而 $a_5 = 5$.

3. 若向量 $\boldsymbol{a} = (3, m)$，$\boldsymbol{b} = (2, -1)$，$\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b} = 0$，则实数 m 的值为（ ）

A. $-\frac{3}{2}$　　B. $\frac{3}{2}$　　C. 2　　D. 6

【答案】**D**

【解析】
由题意，$\boldsymbol{acdotbold}(b) = 3 \times 2 + m \times (-1) = 6 - m = 0$，所以 $m = 6$.

4. 函数 $y = \sqrt{16 - 4^x}$ 的值域是（ ）

A. $[0, +\infty)$　　B. $[0, 4]$　　C. $[0, 4)$　　D. $(0, 4)$

【答案】**C**

【解析】
由根式有意义，得 $16 - 4^x \geq 0$，即 $x \leq 2$. 当 $x \leq 2$ 时，$0 < 4^x \leq 16$，因此 $0 \leq y < 4$，且 $y = 0$ 在 $x = 2$ 时取得，故值域为 $[0, 4)$，选 C.

5. 某单位有职工 750 人，其中青年职工 350 人，中年职工 250 人，老年职工 150 人. 为了了解该单位职工的健康情况，用分层抽样的方法从中抽取样本. 若样本中的青年职工为 7 人，则样本容量为（ ）

A. 7　　B. 15　　C. 25　　D. 35

【答案】**B**

【解析】
分层抽样中各层抽取比例相同，因此抽取比例为 $\frac{7}{350}=\frac{1}{50}$. 所以样本容量为 $750\times\frac{1}{50}=15$，选 B.

6. 下列函数中，周期为 π，且在 $\left[\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right]$ 上为减函数的是（ ）

A. $y=\sin\left(2x+\frac{\pi}{2}\right)$　　B. $y=\cos\left(2x+\frac{\pi}{2}\right)$
C. $y=\sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right)$　　D. $y=\cos\left(x+\frac{\pi}{2}\right)$

【答案】**A**

【解析】
函数 $y=\sin\left(2x+\frac{\pi}{2}\right)=\cos 2x$ 的周期为 π. 当 $x\in\left[\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right]$ 时，$2x\in\left[\frac{\pi}{2},\pi\right]$，而 $\cos 2x$ 在该区间上为减函数，故 A 符合条件. 对 B，$y=\cos\left(2x+\frac{\pi}{2}\right)=-\sin 2x$，由 $y'=-2\cos 2x\geq 0$可知其在该区间上为增函数；C，D 的最小正周期均为 2π，不满足周期条件，因此选 A.

7. 设变量 x，y 满足约束条件 $begin\{cases\}x\geq 0,\ x-y\geq 0,\ 2x-y-2\leq 0end\{cases\}$，则 $z=3x-2y$ 的最大值为（ ）

A. 0　　B. 2　　C. 4　　D. 6

【答案】**C**

【解析】
约束条件等价于 $x\geq 0$，$y\leq x$，$y\geq 2x-2$. 由 $2x-2\leq x$ 得 $0\leq x\leq 2$. 对固定的 x，因 $z=3x-2y$ 随 y 减小而增大，故取 $y=2x-2$，于是 $z=3x-2(2x-2)=4-x\leq 4$. 当 $(x,y)=(0,-2)$ 时等号成立，所以最大值为 4，选 C.

8. 若直线 $y=x-b$ 与曲线 $begin\{cases\}x=2+\cos\theta,\ y=\sin\theta end\{cases\}$（$\theta\in[0,2\pi)$）有两个不同的公共点，则实数 b 的取值范围为（ ）

A. $\left(2-\sqrt{2},1\right)$
B. $\left[2-\sqrt{2},2+\sqrt{2}\right]$
C. $\left(-\infty,2-\sqrt{2}\right)\cup\left(2+\sqrt{2},+\infty\right)$
D. $\left(2-\sqrt{2},2+\sqrt{2}\right)$

【答案】**D**

【解析】
由参数方程，曲线是圆 $(x-2)^2+y^2=1$. 联立直线方程得 $b=x-y=2+\cos\theta-\sin\theta=2+\sqrt{2}\cos\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)$. 因而 b 的取值范围为 $\left[2-\sqrt{2},2+\sqrt{2}\right]$. 当 b 取两个端点时直线与圆相切，只有一个公共点；要有两个不同的公共点，必须有 $2-\sqrt{2}<b<2+\sqrt{2}$，选 D.

9. 到两互相垂直的异面直线的距离相等的点（ ）

A. 只有 1 个　　B. 恰有 3 个　　C. 恰有 4 个　　D. 有无穷多个

【答案】**D**

【解析】

l_1：　　l_2：

设两直线的公垂线长为 h，其中 $h>0$. 建立空间直角坐标系，使两直线分别为 $y=z=0$，$x=0$，$z=h$. 对任意点 $P(x,y,z)$，其到两直线的距离分别满足 $d(P,l_1)^2=y^2+z^2$，$d(P,l_2)^2=x^2+(z-h)^2$. 令 $y=0$，并令 $z=\frac{x^2+h^2}{2h}$，则

$$d(P,l_1)^2=z^2=x^2+(z-h)^2=d(P,l_2)^2$$

随着 x 取不同实数，可得到无穷多个满足条件的点，因此选 D.

10. 某单位拟安排 6 位员工在今年 6 月 14 日至 16 日（端午节假期）值班，每天安排 2 人，每人值班 1 天. 若 6 位员工中的甲不值 14 日，乙不值 16 日，则不同的安排方法共有（ ）

A. 30 种　　B. 36 种　　C. 42 种　　D. 48 种

【答案】**C**

【解析】

每天的两人不计先后，因此不受限制的安排总数为 $\frac{6!}{(2!)^3}=90$. 设事件 A 为甲值 14 日，事件 B 为乙值 16 日. 若甲值 14 日，先从其余 5 人中选 1 人与甲同日，再从剩余 4 人中选 2 人值 15 日，故 $|A|=C_5^1C_4^2=30$. 若乙值 16 日，先从其余 5 人中选 1 人与乙同日，再从剩余 4 人中选 2 人值 15 日，故 $|B|=C_5^1C_4^2=30$.

若甲值 14 日且乙值 16 日，甲的同日同事有 4 种选法，乙的同日同事有 3 种选法，故 $|A\cap B|=4\times3=12$. 由容斥原理，满足条件的安排数为

$$90-30-30+12=42$$

因此选 C.

填空题

11. 设 $A=\{x\mid x+1>0\}$，$B=\{x\mid x<0\}$，则 $A\cap B=fillinblank\{\}$.

【答案】$\{x\mid -1<x<0\}$

【解析】

由 $x+1>0$ 得 $x>-1$，又由 $x<0$，所以 $A\cap B=\{x\mid -1<x<0\}$.

12. 已知 $t>0$，则函数 $y=\frac{t^2-4t+1}{t}$ 的最小值为_____{}.

【答案】-2

【解析】

$y=t+\frac{1}{t}-4$. 由于 $t>0$，由基本不等式得 $t+\frac{1}{t}\geq 2\sqrt{t\cdot\frac{1}{t}}=2$，等号当且仅当 $t=1$ 时成立，所以 $y\geq -2$. 因此函数的最小值为 -2.

13. 已知过抛物线 $y^2=4x$ 的焦点 F 的直线交该抛物线于 A，B 两点，$|AF|=2$，则 $|BF|=$_____{}.

【答案】2

【解析】

抛物线 $y^2=4x$ 的参数方程可写为 $(x,y)=(u^2,2u)$，其焦点为 $F(1,0)$. 设 A、B 对应的参数分别为 u_1、u_2. 两点弦的方程为

$$x-\frac{u_1+u_2}{2}y+u_1u_2=0$$

因为该弦经过焦点 $F(1,0)$，所以 $1+u_1u_2=0$，即 $u_1u_2=-1$.

对参数为 u 的点，

$$|PF|=\sqrt{(u^2-1)^2+(2u)^2}=\sqrt{(u^2+1)^2}=u^2+1$$

由 $|AF|=u_1^2+1=2$ 得 $u_1^2=1$，从而由 $u_1u_2=-1$ 得 $u_2^2=1$. 因此 $|BF|=u_2^2+1=2$.

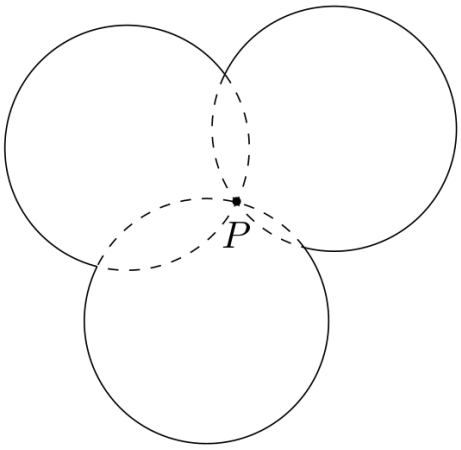
14. 加工某一零件需经过三道工序，设第一，二，三道工序的次品率分别为 $\frac{1}{70}$，$\frac{1}{69}$，$\frac{1}{68}$，且各道工序互不影响，则加工出来的零件的次品率为_____{}.

【答案】$\frac{3}{70}$

【解析】

三道工序都合格的概率为 $\left(1-\frac{1}{70}\right)\left(1-\frac{1}{69}\right)\left(1-\frac{1}{68}\right)=\frac{69}{70}\cdot\frac{68}{69}\cdot\frac{67}{68}=\frac{67}{70}$. 因此加工出来的零件为次品的概率为 $1-\frac{67}{70}=\frac{3}{70}$.

15. 如图，图中的实线是由三段圆弧连接而成的一条封闭曲线 C，各段弧所在的圆经过同一点 P（点 P 不在 C 上）且半径相等. 设第 i 段弧所对的圆心角 $\alpha_i(i=1,2,3)$，则 $\cos\frac{\alpha_1}{3}\cos\frac{\alpha_2+\alpha_3}{3}-\sin\frac{\alpha_1}{3}\sin\frac{\alpha_2+\alpha_3}{3}=$_____{}.



【答案】$-\frac{1}{2}$

【解析】

设三圆的圆心分别为 O_1，O_2，O_3，并记 $\beta_1=\angle O_2PO_3$，$\beta_2=\angle O_3PO_1$，$\beta_3=\angle O_1PO_2$. 由图中三条射线 PO_1，PO_2，PO_3 按顺序把点 P 周围的周角分成三个角，故

$$\beta_1+\beta_2+\beta_3=2\pi$$

设第 i 个圆与另外两个圆的另一个交点分别为 Q_{ij} 和 Q_{ik}，其中 $\{i,j,k\}=\{1,2,3\}$. 由于两圆半径相等且都经过 P，四边形 $PO_iQ_{ij}O_j$ 是菱形. 因此，在以 O_i 为圆心的圆上，经过 P 的虚线弧从 Q_{ij} 到 P 的圆心角为 $\pi-\beta_k$，从 P 到 Q_{ik} 的圆心角为 $\pi-\beta_j$. 于是该虚线弧所对的圆心角为

$$(\pi-\beta_k)+(\pi-\beta_j)=2\pi-(\beta_j+\beta_k)$$

α_i 是其余实线圆弧所对的圆心角，所以 $\alpha_i=\beta_j+\beta_k$. 从而

$$\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3=2(\beta_1+\beta_2+\beta_3)=4\pi$$

利用余弦的和角公式，原式为

$$\cos\left(\frac{\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3}{3}\right)=\cos\frac{4\pi}{3}=-\frac{1}{2}$$

解答题

16. 已知 $\{a_n\}$ 是首项为 19，公差为 -2 的等差数列，S_n 为 $\{a_n\}$ 的前 n 项和.

1. (1) 求通项 a_n 及 S_n；
2. (2) 设 $\{b_n-a_n\}$ 是首项为 1，公比为 3 的等比数列，求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式及前 n 项和 T_n.

【解析】

1. (1) 等差数列的通项公式为 $a_n=a_1+(n-1)d=19-2(n-1)=21-2n$. 因而 $S_n=\frac{n(a_1+a_n)}{2}=\frac{n(19+21-2n)}{2}=n(20-n)=20n-n^2$.
2. (2) 由题意，$b_n-a_n=3^{n-1}$，所以 $b_n=21-2n+3^{n-1}$. 因而 $T_n=\sum_{k=1}^{n}b_k=\sum_{k=1}^{n}(21-2k)+\sum_{k=1}^{n}3^{k-1}=S_n+\frac{3^n-1}{2}=20n-n^2+\frac{3^n-1}{2}$.

17. 在甲、乙等 6 个单位参加的一次“唱读讲传”演出活动中，每个单位的节目集中安排在一起. 若采用抽签的方式随机确定各单位的演出顺序（序号为 1，2，$ldots$，6），求：

1. (1) 甲、乙两单位的演出序号均为偶数的概率；
2. (2) 甲、乙两单位的演出序号不相邻的概率.

【解析】

把 6 个单位的演出顺序看作 6 个不同元素的全排列，样本空间的基本事件总数为 6!.

1. (1) 偶数序号有 2，4，6 共 3 个. 先给甲、乙安排两个不同的偶数序号，有 3×2 种方法；其余 4 个单位任意排列，有 4! 种方法. 因此所求概率为 $\frac{3\times2\times4!}{6!}=\frac{1}{5}$.
2. (2) 甲、乙相邻时，把甲、乙看作一个整体，该整体内部有甲乙、乙甲两种顺序，故相邻的排列数为 $2\times5!$. 因此不相邻的概率为 $1-\frac{2\times5!}{6!}=\frac{2}{3}$.

18. 设 $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 的对边长分别为 a，b，c，且 $3b^2+3c^2-3a^2=4\sqrt{2}bc$.

1. (1) 求 $\sin A$ 的值；
2. (2) 求 $\frac{2\sin\left(A+\frac{\pi}{4}\right)\sin\left(B+C+\frac{\pi}{4}\right)}{1-\cos 2A}$ 的值.

【解析】

1. （1）由余弦定理，$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$. 代入题设得 $3\left(b^2+c^2-a^2\right)=4\sqrt{2}bc$，即 $6bc\cos A=4\sqrt{2}bc$. 由于 b 与 c 均为正数，所以 $\cos A=\frac{2\sqrt{2}}{3}$. 又 $0<A<\pi$，故 $\sin A=\sqrt{1-\cos^2 A}=\sqrt{1-\frac{8}{9}}=\frac{1}{3}$.
2. （2）因为 $B+C=\pi-A$，所以 $\sin\left(B+C+\frac{\pi}{4}\right)=\sin\left(\frac{5\pi}{4}-A\right)=\frac{\sqrt{2}}{2}(\sin A-\cos A)$. 于是原式为

$$\frac{2\cdot\frac{\sin A+\cos A}{\sqrt{2}}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}(\sin A-\cos A)}{1-\cos 2A}=\frac{\sin^2 A-\cos^2 A}{2\sin^2 A}=\frac{\frac{1}{9}-\frac{8}{9}}{\frac{2}{9}}=-\frac{7}{2}$$

19. 已知函数 $f(x)=ax^3+x^2+bx$（其中常数 a，$b\in\mathbb{R}$），$g(x)=f(x)+f'(x)$ 是奇函数.

1. (1) 求 $f(x)$ 的表达式；
2. (2) 讨论 $g(x)$ 的单调性，并求 $g(x)$ 在区间 $[1,2]$ 上的最大值和最小值.

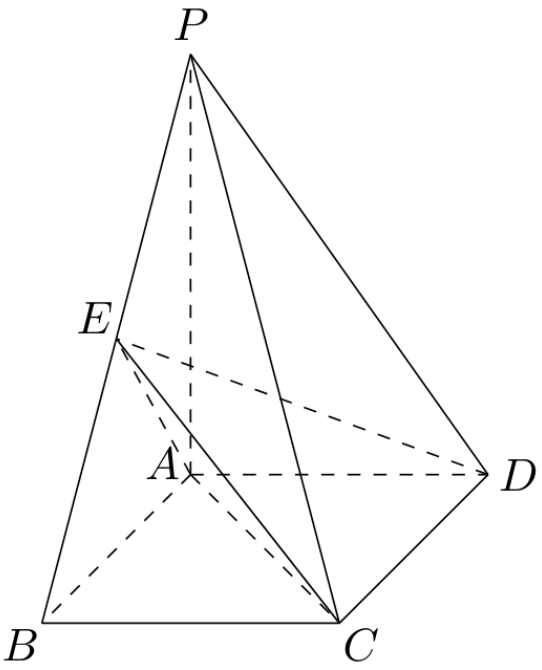
【解析】

1. （1）$f'(x)=3ax^2+2x+b$，所以 $g(x)=ax^3+(1+3a)x^2+(b+2)x+b$. 因为 $g(x)$ 是奇函数，偶次项系数必须为零，故 $1+3a=0$，$b=0$. 因而 $a=-\frac{1}{3}$，$f(x)=-\frac{1}{3}x^3+x^2$.
2. （2）此时 $g(x)=-\frac{1}{3}x^3+2x$，所以 $g'(x)=2-x^2$. 当 $x\leftarrow\sqrt{2}$ 或 $x>\sqrt{2}$ 时，$g'(x)<0$；当 $-\sqrt{2}<x<\sqrt{2}$ 时，$g'(x)>0$，且 $g'(pmsqrt(2))=0$. 因此 $g(x)$ 在 $\left(-\infty,-\sqrt{2}\right]$ 和 $\left[\sqrt{2},+\infty\right)$ 上单调递减，在 $\left[-\sqrt{2},\sqrt{2}\right]$ 上单调递增.

在 $[1,2]$ 上，$g(x)$ 先增后减，故最大值为 $g\left(\sqrt{2}\right)=2\sqrt{2}-\frac{(\sqrt{2})^3}{3}=\frac{4\sqrt{2}}{3}$. 又 $g(1)=\frac{5}{3}$，$g(2)=\frac{4}{3}$，所以最小值为 $\frac{4}{3}$.

20. 如图，四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 为矩形，$PA\perp$ 底面 $ABCD$，$PA=AB=\sqrt{2}$，点 E 是棱 PB 的中点.

1. (1) 证明：$AE\perp$ 平面 PBC；
2. (2) 若 $AD=1$，求二面角 $B-EC-D$ 的平面角的余弦值.



【解析】

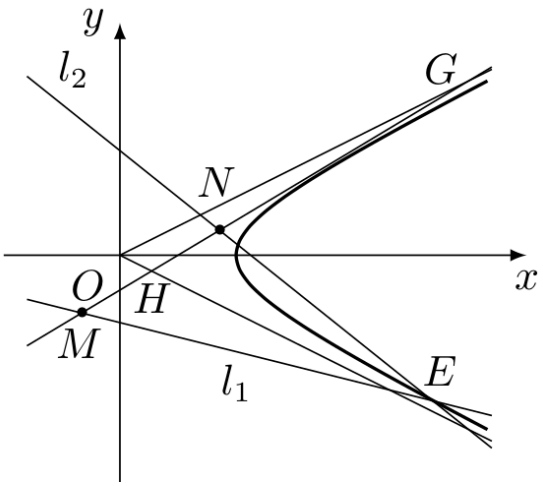
1. (1) 由 $PA\perp$ 底面 $ABCD$，得 $PA\perp AB$. 又 $PA=AB$，所以直角三角形 PAB 是等腰直角三角形. 在等腰直角三角形 PAB 中，斜边中线 AE 同时是高，故 $AE\perp PB$. 由矩形性质，$BC\perp AB$；又 $PA\perp$ 底面 $ABCD$，所以 $BC\perp PA$. 因此 $BC\perp$ 平面 PAB，从而 $BC\perp AE$. 直线 PB 与 BC 相交且都在平面 PBC 内，且 $AE\perp PB$，$AE\perp BC$，所以 $AE\perp$ 平面 PBC.
2. (2) 由 $PA\perp$ 底面 $ABCD$ 及矩形性质，$BC\perp AB$ 且 $BC\perp PA$，从而 $BC\perp$ 平面 PAB. 又 $AD\parallel BC$，所以 $AD\perp$ 平面 PAB. 因此 $BC\perp BE$，且 $AD\perp AE$. 又 $PB=\sqrt{PA^2+AB^2}=2$，所以 $BE=1$. 在直角三角形 PAB 中，斜边中线 $AE=\frac{PB}{2}=1$，进而 $CE=\sqrt{BE^2+BC^2}=\sqrt{2}$，$DE=\sqrt{AD^2+AE^2}=\sqrt{2}$，而 $CD=AB=\sqrt{2}$. 所以 $\triangle CED$ 为等边三角形.

取 F 为 CE 的中点. 在等边三角形 CED 中，$DF\perp CE$，且 $DF=\frac{\sqrt{6}}{2}$；在等腰直角三角形 EBC 中，$BF\perp CE$，且 $BF=\frac{\sqrt{2}}{2}$. 因此 $\angle BFD$ 是二面角 $B-EC-D$ 的平面角. 又 $BD^2=AB^2+AD^2=3$，由余弦定理得

$$\cos\angle BFD=\frac{BF^2+DF^2-BD^2}{2BF\cdot DF}=\frac{\frac{1}{2}+\frac{3}{2}-3}{2\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{\sqrt{6}}{2}}=-\frac{\sqrt{3}}{3}$$

21. 已知以原点 O 为中心，$F\left(\sqrt{5},0\right)$ 为右焦点的双曲线 C 的离心率 $e=\frac{\sqrt{5}}{2}$.

1. (1) 求双曲线 C 的标准方程及其渐近线方程；
2. (2) 如图，已知过点 $M(x_1,y_1)$ 的直线 $l_1:x_1x+4y_1y=4$ 与过点 $N(x_2,y_2)$（其中 $x_2\neq x_1$）的直线 $l_2:x_2x+4y_2y=4$ 的交点 E 在双曲线 C 上，直线 MN 与两条渐近线分别交于 G，H 两点，求 $\overrightarrow{OG}\cdot\overrightarrow{OH}$ 的值.



【解析】

1. (1) 设双曲线的实半轴长为 a，虚半轴长为 b，焦半距为 c. 由右焦点坐标得 $c=\sqrt{5}$，由离心率得 $e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{5}}{2}$，所以 $a=2$. 又 $c^2=a^2+b^2$，故 $b^2=5-4=1$. 因而双曲线方程为 $\frac{x^2}{4}-y^2=1$，渐近线方程为 $y=+-\frac{x}{2}$.
2. (2) 由直线 l_1 经过 $M(x_1,y_1)$，直线 l_2 经过 $N(x_2,y_2)$，分别代入直线方程，得 $x_1^2+4y_1^2=4$ 和 $x_2^2+4y_2^2=4$，所以 M，N 都在椭圆 $x^2+4y^2=4$ 上. 设 $E=(X,Y)$. 由于 E 在两条切线 l_1，l_2 上，有

$Xx_1+4Yy_1=4$，$Xx_2+4Yy_2=4$. 因此 M，N 都在直线 $Xx+4Yy=4$ 上，故直线 MN 的方程为 $Xx+4Yy=4$. 又点 E 在双曲线 C 上，所以 $\frac{X^2}{4}-Y^2=1$，即 $X^2-4Y^2=4$.

直线 MN 与渐近线 $y=\frac{x}{2}$ 的交点记为 G，与渐近线 $y=-\frac{x}{2}$ 的交点记为 H. 代入 $Xx+4Yy=4$，得 $G=\left(\frac{4}{X+2Y},\frac{2}{X+2Y}\right)$，$H=\left(\frac{4}{X-2Y},-\frac{2}{X-2Y}\right)$. 因此

$$\overrightarrow{OG}cdotarrow(OH)=\frac{16}{(X+2Y)(X-2Y)}-\frac{4}{(X+2Y)(X-2Y)}=\frac{12}{X^2-4Y^2}=3$$